

VAJA 1 – Nejc Dolinar

1. VirtualBox (VBox)

Kaj omogoča program VirtualBox

VirtualBox je brezplačen program za virtualizacijo, ki omogoča, da na enem fizičnem računalniku poganjamo enega ali več virtualnih računalnikov (VM – virtual machine). Vsak virtualni računalnik ima svoj operacijski sistem, lasten navidezen procesor, RAM, trdi disk in omrežno kartico. Na ta način lahko na enem fizičnem računalniku istočasno tečejo različni operacijski sistemi (npr. Windows kot gostitelj in Linux kot gost) brez vpliva drug na drugega.

Kako deluje

VirtualBox uporablja t. i. hipervizor tipa 2. Namesti se kot navaden program znotraj gostiteljskega operacijskega sistema (Windows, Linux, macOS). Ko zaženemo virtualni računalnik, hipervizor virtualizira strojno opremo – navidezni procesor uporablja CPU jedra gostitelja, RAM in disk dodeli iz fizičnih virov. Za pospešitev izrablja podporo procesorja za virtualizacijo (Intel VT-x ali AMD-V), ki jo je treba imeti vklopljeno v BIOS-u.

Kaj lahko nastavimo, ko ustvarjamo nov virtualni računalnik

- Ime virtualnega računalnika in tip ter različico OS
- Količina dodeljenega delovnega pomnilnika (RAM)
- Število CPU jeder
- Velikost in tip virtualnega diska (VDI, VMDK, VHD) ter ali je fiksne ali dinamične velikosti
- Količina video pomnilnika in 3D pospeševanje
- Vrsto omrežne kartice in način omrežja (NAT, Bridged, Host-only, Internal)
- Vrstni red zagonskih naprav (boot order)
- Deljene mape med gostiteljem in gostom
- Priklop ISO datotek (CD/DVD) za namestitev OS
- USB krmilnik in priklop USB naprav

Hipervizor (hypervisor)

Hipervizor je programska plast, ki omogoča virtualizacijo – ustvarja in upravlja virtualne računalnike ter jih loči od fizične strojne opreme. Poznamo dva tipa:

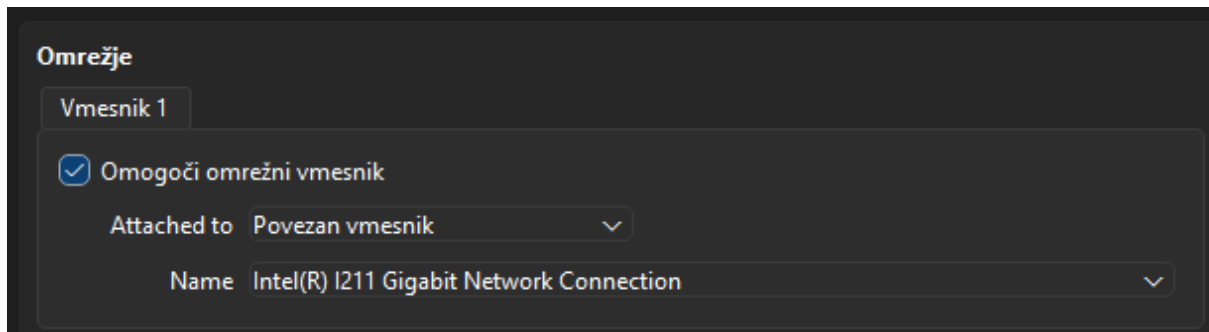
- **Tip 1 (bare-metal):** teče neposredno na strojni opremi, brez gostiteljskega OS. Primeri: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox, Xen. Hitrejši, uporablja se v podatkovnih centrih.
- **Tip 2 (hosted):** teče kot program znotraj obstoječega operacijskega sistema. Primeri: VirtualBox, VMware Workstation, Parallels. Enostaven za uporabo na osebnih računalnikih.

NAT in Bridged način omrežja

NAT (Network Address Translation): privzeti način. VirtualBox ustvari navidezni usmerjevalnik, virtualni računalnik dobi privaten IP naslov (npr. 10.0.2.15). Iz VM lahko dostopamo na internet, vendar zunanji računalniki ne vidijo VM neposredno – do njega lahko pridejo le preko posredovanja vrat (port forwarding). Varen, primeren za testiranje.

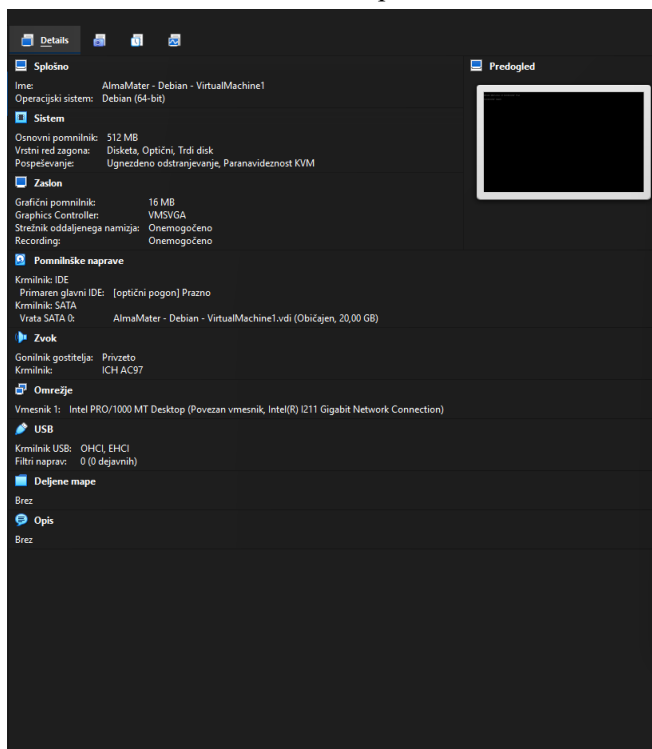
Bridged (premoščeni): virtualni računalnik se obnaša kot samostojen računalnik v fizičnem omrežju gostitelja. Dobi svoj IP naslov iz lokalnega DHCP strežnika (istega omrežja kot gostitelj) in je

dosegljiv kot katerikoli drug računalnik v LAN-u. Primerno, kadar mora biti VM viden drugim napravam v omrežju (npr. spletni strežnik).



Sistem dela prepočasi – kaj lahko naredimo

- V BIOS-u/UEFI gostitelja vklopimo strojno virtualizacijo (Intel VT-x ali AMD-V) in nested paging
- Virtualnemu računalniku dodelimo več RAM-a (a ne preveč – gostitelj mora ohraniti dovolj)
- Dodelimo več CPU jeder (običajno največ polovico fizičnih jeder)
- Povečamo dodeljen video pomnilnik in vklopimo 3D pospeševanje
- Namestimo Guest Additions – izboljša gonilnike in zmogljivost
- Virtualni disk premaknemo na SSD namesto na klasičen trdi disk
- Zapremo nepotrebne programe na gostitelju
- Zmanjšamo grafične efekte v gostu (sence, animacije)
- Preverimo, da nimamo preveč VM aktivnih hkrati



2. Lokalno omrežje (LAN)

Kaj je lokalno omrežje

Lokalno omrežje (LAN – Local Area Network) je računalniško omrežje, ki povezuje naprave (računalnike, tiskalnice, telefone, strežnike) znotraj geografsko omejenega območja, kot je dom, šola, pisarna ali stavba. Naprave so povezane preko stikala (switch), usmerjevalnika (router) ali brezžične dostopne točke (access point) in lahko med seboj komunicirajo ter delijo vire (datoteke, tiskalniki, internetna povezava).

Značilnosti lokalnega računalniškega omrežja

- Geografsko omejeno – ena stavba ali manjše območje
- Visoke hitrosti prenosa (Gigabit ali več) in nizka latenca
- V lasti enega subjekta (gospodinjstva, podjetja, šole)
- Lastna omrežna infrastruktura (kabli, switch, router, WiFi)
- Uporablja privatne IP naslove znotraj omrežja
- Dostop do interneta poteka preko enega usmerjevalnika z NAT
- Razmeroma varno – ni neposredno izpostavljeno internetu

IP naslovi v lokalnem omrežju

V lokalnih omrežjih se uporabljajo privatni IP naslovi, ki so po RFC 1918 rezervirani in jih usmerjevalniki na internetu ne usmerjajo. Razponi so:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) – najpogostejši v domačih omrežjih

Naslove naprave običajno dobijo dinamično preko DHCP strežnika, ki teče na usmerjevalniku.

3. IPv4 naslov

Kako je sestavljen IPv4 naslov

IPv4 naslov je 32-bitno število, zapisano v decimalni obliki kot štirje oktete (po 8 bitov) ločeni s pikami. Vsak oktet ima vrednost med 0 in 255.

Primer: 192.168.1.100

Naslov je sestavljen iz dveh delov – omrežnega dela (network) in gostiteljskega dela (host). Kateri del je kateri, določa omrežna maska (subnet mask), npr. 255.255.255.0 ali zapisana kot /24, kar pomeni, da je prvih 24 bitov omrežni del, zadnjih 8 pa gostiteljski.

Primer z masko: 192.168.1.100/24 – omrežje je 192.168.1.0, gostitelj 100.

Namen IP naslovov

IP naslov enolično identificira napravo v omrežju in omogoča, da paketi pridejo od pošiljatelja do prejemnika. Usmerjevalniki uporabljajo IP naslove za odločanje, kam naj posredujejo pakete. Brez IP naslova naprava ne more komunicirati v omrežju.

Izpis lokalnega IP naslova na Linux

Najpogostejši ukazi:

```
ip a
ip addr show
hostname -I
ifconfig # starejši ukaz, zahteva net-tools
```

Ukaz `ip a` izpiše vse omrežne vmesnike (npr. `lo`, `eth0`, `wlan0`) skupaj z IP naslovi, MAC naslovi in stanjem povezave.

```

bash: ip-a: Command not found
root@nejcdolinar:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:49:08:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027490884
    inet 192.168.1.135/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86378sec preferred_lft 75578sec
    inet6 fe80::2fa8:54cb:39b4:7230/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@nejcdolinar:~#

```

4. Osnovne komponente računalnika in njihov namen

- **CPU (procesor):** možgani računalnika, izvaja ukaze programov in opravlja računske operacije.
- **RAM (delovni pomnilnik):** hitra začasna shramba za podatke in programe, ki jih CPU trenutno uporablja. Vsečina se izbriše ob izklopu.
- **Trdi disk / SSD:** trajni pomnilnik, na katerem so shranjeni operacijski sistem, programi in datoteke.
- **Matična plošča:** povezuje vse komponente in omogoča komunikacijo med njimi. Vsebuje chipset, priključke in vodila.
- **Napajalnik (PSU):** pretvarja izmenično omrežno napetost v enosmerno napetost, ki jo potrebujejo komponente.
- **Grafična kartica (GPU):** obdeluje sliko in jo pošilja na monitor. Lahko je integrirana v CPU ali kot ločena kartica.
- **Vhodno-izhodne naprave:** tipkovnica, miška, monitor, zvočniki – omogočajo interakcijo uporabnika z računalnikom.
- **Hladilni sistem:** ventilatorji in hladilna telesa, ki odvajajo toploto od CPU in GPU.
- **Ohišje:** fizično ščiti komponente in skrbi za zračni tok.

5. Linux

Kaj je Linux

Linux je odprtokoden, brezplačen operacijski sistem oziroma natančneje jedro (kernel), ki ga je leta 1991 začel razvijati Linus Torvalds. V kombinaciji s sistemskimi orodji (GNU) in dodatno programsko opremo nastanejo Linux distribucije – polnopravni operacijski sistemi (npr. Ubuntu, Debian, Fedora, Arch). Linux poganja večino strežnikov, superračunalnikov, Android telefonov in vgrajenih naprav.

Katero distribucijo uporabljamo pri delu

Pri vajah uporabljamo Debian (oziroma Ubuntu, ki temelji na Debianu). Distribucija je stabilna, široko razširjena in ima velik repozitorij programske opreme. Za upravljanje paketov uporabljamo apt.

Prednosti upravljanja preko ukazne vrstice pred grafičnim načinom

- Hitrejše izvajanje opravil za izkušene uporabnike – ena vrstica nadomesti več klikov

- Omogoča avtomatizacijo – ukaze lahko združimo v skripte (bash) in jih izvajamo ponavljajoče
- Manjša poraba virov (CPU, RAM) – ni grafičnega vmesnika
- Omogoča oddaljeno delo preko SSH brez potrebe po grafičnem okolju – pomembno za strežnike
- Natančnejša kontrola in več možnosti kot grafični vmesniki
- Ponovljivost – isti ukaz vedno deluje enako
- Lažje dokumentiranje in deljenje rešitev (npr. v navodilih)
- Možnost povezovanja ukazov v cevovode (pipe |) in preusmerjanja izhoda

Slabosti dela z ukazno vrstico

- Strma učna krivulja – treba se je naučiti veliko ukazov in parametrov
- Manj prijazno za začetnike, ki nimajo vizualne povratne informacije
- Tipkarske napake lahko privedejo do resnih posledic (npr. nepričakovan rm)
- Težje delo z vsebino, kjer je grafika pomembna (urejanje slik, oblikovanje)
- Nimamo neposrednega vpogleda v strukture (mape, datoteke) brez dodatnih ukazov
- Veliko ukazov je treba znati na pamet ali pa stalno gledati v dokumentacijo

6. Namestitev in odstranitev programov v Linuxu (Debian/Ubuntu)

Za upravljanje paketov v Debian-osnovanih distribucijah uporabljamo orodje apt (Advanced Package Tool). Ukaze izvajamo s sudo, ker zahtevajo skrbniške pravice.

Osvežitev seznama paketov

```
sudo apt update
```

Pobere zadnje informacije o paketih iz repozitorijev. Naredimo pred vsako namestitvijo.

Namestitev programa

```
sudo apt install ime_programa
```

Primer: `sudo apt install apache2`

Odstranitev programa

```
sudo apt remove ime_programa # odstrani program, pusti konfiguracijo
```

```
sudo apt purge ime_programa # odstrani vse, vključno s konfiguracijo
```

```
sudo apt autoremove # počisti neuporabljene odvisnosti
```

Nadgradnja sistema

```
sudo apt upgrade # posodobi nameščene pakete
```

```

done
Setting up apache2-data (2.4.67-1~deb13u2) ...
Setting up openssl (3.5.5-1~deb13u2) ...
Setting up apache2-utils (2.4.67-1~deb13u2) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:10.0p1-7+deb13u2) ...
Setting up openssh-server (1:10.0p1-7+deb13u2) ...
ssh.socket is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up apache2 (2.4.67-1~deb13u2) ...
apache-htcacheclean.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up linux-image-amd64 (6.12.86-1) ...
Setting up ssh (1:10.0p1-7+deb13u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...
root@nejcdolinar:~# sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
All packages are up to date.
root@nejcdolinar:~# sudo apt upgrade_

```

7. Storitve (services)

Storitve so programi, ki tečejo v ozadju (demoni) in jih upravlja sistem init, v sodobnih Linuxih systemd. Upravljamo jih z ukazom systemctl.

Preveri katere storitve so vklopljene / tečejo

```

systemctl list-units --type=service
systemctl --type=service --state=running
systemctl status ime_storitve # status posamezne storitve

```

Izklop storitve

```

sudo systemctl stop ime_storitve # takoj ustavi storitev
sudo systemctl disable ime_storitve # prepreči zagon ob naslednjem zagonu sistema

```

Vklop storitve

```

sudo systemctl start ime_storitve # takoj zažene storitev
sudo systemctl enable ime_storitve # nastavi, da se zažene ob zagonu sistema

```

Druge uporabne operacije

```

sudo systemctl restart ime_storitve # ponovni zagon
sudo systemctl reload ime_storitve # ponovno branje konfiguracije

```

```

root@nejcdolinar:~# systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-12 07:05:48 CEST; 54s ago
   Invocation: 6fb34c3dafd54056bb14da21279a5dc7
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 4519 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 506)
   Memory: 4.7M (peak: 4.9M)
   CPU: 28ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─4519 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─4520 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─4550 /usr/sbin/apache2 -k start

May 12 07:05:48 nejcdolinar systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 12 07:05:48 nejcdolinar systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@nejcdolinar:~# systemctl start ssh
root@nejcdolinar:~# systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@nejcdolinar:~# systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-12 07:05:46 CEST; 1min 17s ago
   Invocation: 7e4789f0eb4744949e047bb1ae25c4f9
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Main PID: 4349 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 506)
   Memory: 1.3M (peak: 1.9M)
   CPU: 27ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─4349 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

May 12 07:05:46 nejcdolinar systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
May 12 07:05:46 nejcdolinar sshd[4349]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
May 12 07:05:46 nejcdolinar sshd[4349]: Server listening on :: port 22.
May 12 07:05:46 nejcdolinar systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@nejcdolinar:~# _

```

8. SCP – kopiranje datotek med strežniki

Kaj je SCP

SCP (Secure Copy Protocol) je orodje za varno kopiranje datotek in map med računalniki po omrežju. Promet poteka preko šifrirane SSH povezave, zato so podatki zaščiteni pred prisluškovanjem. SCP uporablja vrata 22, enako kot SSH.

Kako kopiramo datoteke

Osnovna sintaksa:

scp [opcije] vir cilj

Iz lokalnega računalnika na oddaljen strežnik:

scp datoteka.txt uporabnik@streznik:/pot/do/cilja/

Iz oddaljenega strežnika na lokalni računalnik:

scp uporabnik@streznik:/pot/do/datoteke.txt /lokalna/pot/

Med dvema oddaljenima strežnikoma:

scp uporabnik1@streznik1:/pot/dat uporabnik2@streznik2:/pot/

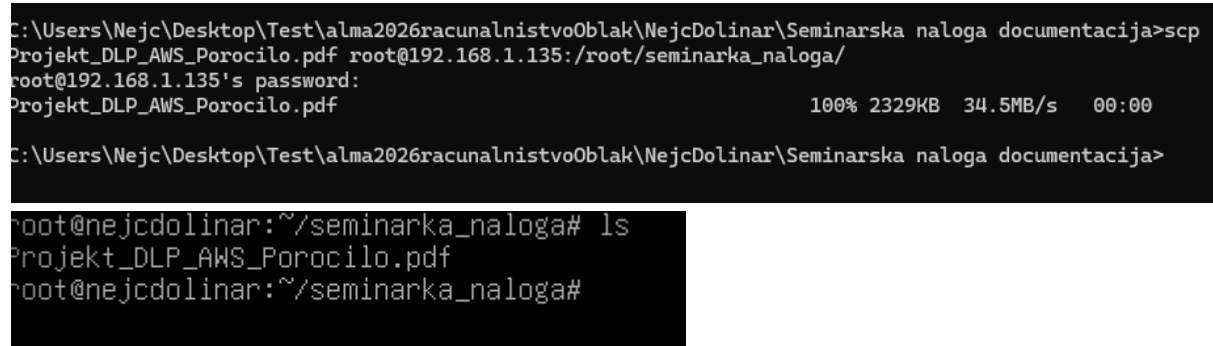
Najpogostejši parametri

- -r – rekurzivno kopiranje (za mape z vsemi vsebinami)
- -P 2222 – uporabi drug port (privzeto je 22). Pozor: veliki P, ne mali!
- -i ~/.ssh/kljuc – uporabi določen SSH ključ
- -p – ohrani časovne žige in dovoljenja datotek
- -v – izpiše podrobnosti (verbose)
- -C – vklopi stiskanje podatkov med prenosom
- -q – tiho (brez napredka)

Kateri program mora biti nameščen na strežniku

Na ciljnem strežniku mora teči SSH strežnik – paket openssh-server. SCP namreč deluje preko SSH protokola in brez SSH demonov na drugi strani prenos ni možen.

```
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
```



The screenshot shows a Windows command prompt running an SCP command to copy a PDF file from a remote server. The command is: `C:\Users\Nejc\Desktop\Test\alma2026racunalnistvoOblak\NejcDolinar\Seminarska naloga dokumentacija>scp Projekt_DLP_AWS_Porocilo.pdf root@192.168.1.135:/root/seminarka_naloga/`. The output shows the password prompt, the file name, and the transfer progress: `100% 2329KB 34.5MB/s 00:00`. Below this, a Linux terminal shows the file being listed: `root@nejcdolinar:~/seminarka_naloga# ls` and the output: `Projekt_DLP_AWS_Porocilo.pdf`.

9. Kopiranje datotek in map na Linux OS

Za kopiranje znotraj istega sistema uporabljamo ukaz `cp`, za premikanje/preimenovanje pa `mv`.

Kopiranje datoteke

```
cp izvor.txt cilj.txt
cp datoteka.txt /pot/do/mape/
```

Kopiranje mape (rekurzivno)

```
cp -r mapa /pot/do/cilja/
```

Uporabne opcije

- `-r` – rekurzivno (za mape)
- `-i` – interaktivno (vpraša pred prepisom)
- `-v` – verbose (izpiše, kaj kopira)
- `-p` – ohrani lastnosti (čas, dovoljenja, lastništvo)
- `-a` – arhivski način, kopira z vsemi atributi (kombinacija več opcij)
- `-u` – kopira samo novejša datoteke

Premikanje in preimenovanje

```
mv staro_ime.txt novo_ime.txt    # preimenovanje
mv datoteka.txt /pot/do/mape/    # premik
```

10. Spletni strežnik

Kako namestimo

V Debian/Ubuntu najpogosteje uporabljamo Apache:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

Alternativno lahko namestimo Nginx:

```
sudo apt install nginx
```

Po namestitvi se storitev samodejno zažene. Preverimo z:

```
sudo systemctl status apache2
```

Kje se nahajajo datoteke spletnega strežnika

- `/var/www/html/` – privzeti document root, sem postavimo HTML, CSS, JS in slike
- `/etc/apache2/` – konfiguracijske datoteke Apache strežnika
- `/etc/apache2/apache2.conf` – glavna konfiguracijska datoteka
- `/etc/apache2/sites-available/` – konfiguracije posameznih spletnih strani (virtual hosts)
- `/etc/apache2/sites-enabled/` – simbolične povezave do omogočenih strani
- `/var/log/apache2/` – dnevniki (access.log, error.log)

```
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Installing:
  nginx

Installing dependencies:
  nginx-common

Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 718 kB
  Space needed: 1891 kB / 18.2 GB available
```

Model odjemalec – strežnik (client – server)

Spletni dostop temelji na modelu odjemalec – strežnik. Odjemalec (običajno brskalnik) pošlje HTTP zahtevek na strežnik – npr. "daj mi stran index.html". Strežnik teče stalno v ozadju, posluša na določenih vratih (HTTP na 80, HTTPS na 443) in čaka na zahteve. Ko prejme zahtevek, ga obdela: poišče zahtevano datoteko ali izvrši kodo (npr. PHP), in pošlje nazaj HTTP odgovor s statusom (200 OK, 404 Not Found ...) in vsebino (HTML, slika, JSON). Odjemalec odgovor obdela in prikaže uporabniku.

Strežnik tipično streže več odjemalcem hkrati, odjemalec pa lahko v isti seji komunicira z več strežniki (slike, skripte, API-ji).

Kako preverimo delovanje strežnika

- Z ukazom `systemctl`: `systemctl status apache2`
- V brskalniku gostitelja odpremo `http://localhost` – privzeta Apache stran
- Z ukazom `curl`: `curl http://localhost`
- Preverimo, ali strežnik posluša na vratih 80: `sudo ss -tlnp | grep :80`
- Pregledamo dnevnik napak: `sudo tail -f /var/log/apache2/error.log`

11. Datotečno drevo v Linuxu

Skica datotečnega drevesa

```
/          (root – koren celotnega sistema)
├── bin/    (osnovni ukazi: ls, cp, mv ...)
├── boot/   (jedro in zagonske datoteke)
├── dev/    (datoteke naprav)
```

— etc/	(konfiguracijske datoteke)
— apache2/	(konfiguracija Apache)
— home/	(domače mape uporabnikov)
— nejc/	
— lib/	(sistemske knjižnice)
— media/	(priklopne točke izmenljivih medijev)
— mnt/	(začasne priklopne točke)
— opt/	(dodatni programi)
— proc/	(informacije o procesih, navidezni FS)
— root/	(domača mapa skrbnika root)
— sbin/	(sistemski ukazi za skrbnika)
— srv/	(podatki storitev)
— tmp/	(začasne datoteke)
— usr/	(uporabniški programi in knjižnice)
— var/	(spremenljivi podatki)
— log/	(dnevnik sistema in storitev)
— www/html/	(datoteke spletnega strežnika)

Štiri pomembne mape, ki smo jih uporabljali

/etc – vsebuje konfiguracijske datoteke sistema in nameščenih programov. Tu smo urejali nastavitve, npr. `/etc/apache2/apache2.conf` za spletni strežnik in `/etc/ssh/sshd_config` za SSH.

/var/www/html – privzeta lokacija datotek spletnega strežnika Apache. Tu smo postavili HTML datoteke, ki se prikažejo, ko v brskalniku odpremo naslov strežnika.

/home – vsebuje domače mape uporabnikov. Vsak uporabnik ima svojo podmapo (npr. `/home/nejc`), kamor shranjuje svoje datoteke in nastavitve.

/var/log – dnevnik sistema in storitev. Tu smo preverjali napake spletnega strežnika v `error.log` in dostope v `access.log`.

(/tmp) – dodatna pogosta mapa začasne datoteke, ki se po ponovnem zagonu lahko izbrišejo – uporabljamo jo za vmesne podatke.